한국융합과학회지
Vol.12 No.2 pp. 139-150 February 2023
https://doi.org/10.24826/KSCS.12.2.9

Korean Journal of Convergence Science
ISSN 2671-7395(Print), 2671-7409(Online)
http://www.kscs.kr

기후변화 관련 유튜브 콘텐츠에 대한 토픽모델링

임연수

홍익대학교 광고홍보학부 부교수

Topic Modeling of YouTube Contents on Climate Change

Lim, Yon-Soo

Associate Professor, School of Advertising & Public Relations, Hongik University, Sejong

Purpose The purpose of this study is to identify the characteristics of YouTube contents on climate change from 2012 to 2022. **Methods** Topic modeling analysis using the R program was performed on the collected data of YouTube contents on climate change. In order to understand the detailed characteristics of YouTube contents, the trend of changes in topics according to the year was analyzed by content category. **Result** Four main topics were derived, and there was a difference in the distribution of topics by category. However, since 2020, all categories have focused on the topic that emphasize warnings and actions against the climate change crisis. **Conclusion** The recent mass production of YouTube contents, which emphasize warnings and actions against the climate change crisis, is positive in terms of socially recognizing the seriousness of the climate change problem, but concerns about negative side effects that may arise due to limited information exchange and communication. It is time for practical consideration and discussion for the YouTube-mediated public communication.

Key Word **YouTube, Climate Change, Contents, Public Communication, Topic Modeling**

교신저자 : 임연수 / 세종특별자치시 세종로 2639 홍익대학교 세종캠퍼스 B317호
E-mail: yonsoolim@hongik.ac.kr

투고일: 2022년 12월 24일 심사의뢰일: 2023년 01월 12일 게재확정일: 2023년 02월 08일

Ⅰ. 서론

오늘날 유튜브는 다양한 정보제공과 사회적 소통 공간으로 자리매김하고 있다(나스미디어, 2022). 유튜브 공간에서는 전통적인 대중매체와는 다르게 이용자 누구나 관심사에 따른 콘텐츠를 제작하고 공유할 수 있으며 다양한 정보 교류와 다자간 소통이 가능하다(권구명, 2021; Hjorth & Hinton, 2019; Jenkins, 2006). 구체적으로, 유튜브 공간은 개인을 비롯한 기관 또는 여러 조직체 모두 자신의 채널을 통해 콘텐츠를 직접 제작하고 공유하거나, 관심이 있는 콘텐츠가 있는 다른 채널을 구독하며 자유롭게 소통하는 이용자 중심의 능동적 참여를 기반으로 운영된다. 이러한 사회적 매체(social media)로써 유튜브는 공동체 문제에 관한 관심과 자발적인 시민참여를 이끄는 공공커뮤니케이션 활동에 활용될 수 있는 측면이 크다. 공공커뮤니케이션은 공중과 함께 힘을 합치는 커뮤니케이션으로 정의할 수 있다(박기철, 2018; 임연수, 2021). 전통적인 대중매체를 활용한 공공커뮤니케이션은 공중에게 일방적인 메시지를 전송하는 방식으로 공중을 계몽하고 설득해야 할 대상으로 간주할 뿐 함께 협력하는 관계 형성의 주체로 인식하지 않는다(박기철, 2017; 이종혁, 2018). 반면, 유튜브를 활용한 공공커뮤니케이션은 공중의 자발적인 선택과 참여를 기반으로 상호 이해를 증진하고, 공동의 문제에 함께 대응하는 협력적 관계 형성을 가능하게 할 수 있다(임연수, 2021; Burgess & Green, 2018).

유튜브와 같은 콘텐츠 기반 소셜미디어와 공공커뮤니케이션 관련 연구가 아직은 부족한 상황으로 이론화 체계를 구축하기 위한 실증 연구가 필요한 시점이다(이형민, 박진우, 이진균, 2020; 차경심 외, 2020). 이러한 상황에서 기후변화 문제를 중심으로 유튜브를 활용한 공공커뮤니케이션의 방향성을 탐지한 연구가 2021년에 진행되었다(임연수, 2021). 선행연구에서는 유튜브의 매체적 특성을 반영한 협력적 상호작용 모형과 공공커뮤니케이션 과정에 초점을 둔 공동문제 해결 과정 모형을 제안하며, 2010년부터 2020년까지의 기후변화 관련 유튜브 영상에 대한 연결망 분석(network analysis)을 통해 유튜브를 활용한 공공커뮤니케이션 가능성을 탐지했다. 그 결과, 유튜브 공간에서 정부, 언론, 개별 이용자들 간 상호 협력 관계가 아직은 제대로 구축되지 못했고, 기후변화 문제에 관한 사회적 관심이 커지는 단계로 파악했다. 이러한 선행연구는 기후변화에 대응하기 위한 공공커뮤니케이션 활동이 유튜브 공간에서 가능할 수 있다는 이론적 접근을 제시하고 있으며, 유튜브 영상 연결망 분석을 토대도 그 가능성을 실증적으로 분석했다는 측면에서 의의가 크다. 그러나, 관련 유튜브 영상 간 연결 구조의 특성 파악에 초점을 둔 분석으로 해당 유튜브 콘텐츠 내용에 대한 규명이 제대로 이뤄지지 못한 한계를 나타낸다. 이에 이 연구는 2021년에 진행된 선행연구가 지닌 한계점을 극복하는 차원에서 기후변화 관련 유튜브 콘텐츠의 내용과 특성을 파악하고자 한다. 구체적으로, 최근 10여 년간인 2012년부터 2022년까지 게재된 기후변화 관련 유튜브 콘텐츠 정보를 수집하고, 데이터 사이언스(data science) 기반 분석 방법인 토픽모델링(topic modeling) 분석을 통해 관련 내용과 변화 양상을 규명하고자 한다.

Ⅱ. 연구 방법

1. 연구 대상 및 자료 수집

이 연구에서는 기후변화 관련 유튜브 콘텐츠를 연구 대상으로 설정하고 관련 자료를 수집했다. 유튜브의 자료 공개 정책(Open Application Programming Interface: OpenAPI)은 관련 연구 활동에 사용할 수 있도록 유튜브 콘텐츠의 세부 정보(제목, 채널, 게시 일자, 콘텐츠 범주 등)를 제공하고 있다(현보람, 2022). 단, 유튜브 OpenAPI에서는 한 번에 최대 500개의 콘텐츠 정보를 제공하는 제한이 있다. 이러한 유튜브 OpenAPI에 근거한 전용 자료 수집 도구(YouTube Data Tools: YTDT)를 사용해서 기후변화 관련 유튜브 콘텐츠에 대한 정보를 수집했다(Rieder, 2015). YTDT에 검색어로 '기후변화'를 입력했고, 관련도(relevance) 순으로 해당 콘텐츠를 검색했다. 유튜브 콘텐츠를 검색하는 설정에 있어서 관련도 순은 이용자 행위 기반 검색 알고리즘을 반영하고 있으며 검색 주제와 관련성이 높은 콘텐츠를 선별한다(Rieder, Matamoros-Fernandez, & Coromina, 2018). 검색 기간은 2012부터 2022년까지 연도별로 구분해서 기후변화 관련 콘텐츠 정보를 수집했다. 이렇게 수집한 기후변화 관련 유튜브 콘텐츠 자료는 총 4,738개였다. 연도별로 세부 자료 현황을 살펴보면, 2012년 316개, 2013년 401개, 2014년 412개, 2015년 437개, 2016년 455개, 2017년 468개, 2018년 436개, 2019년 449개, 2020년 436개, 2021년 476개, 2022년 452개 등이었다. 수집된 정보 중 콘텐츠 범주는 Autos & Vehicles, Comedy, Education, Entertainment, Film & Animation, Gaming, Howto & Style, Music, News & Politics, Nonprofits & Activism, People & Blogs, Pets & Animals, Science & Technology, Sports, Travel & Events 등 총 16가지로 구분되어 있었다. 이러한 범주별 자료 현황을 보면, News & Politics 범주가 1,954개로 가장 많았고, 다음으로 People & Blogs 범주가 728개, Education 609개, Science & Technology 454개, Entertainment 390개, Nonprofits & Activism 376개 등의 순이었다. 범주별 내용과 자료 수를 고려해서 ENS(Education, Nonprofits & Activism, Science & Technology), NEWS(News & Politics), PEO(People & Blogs, Entertainment, and Others) 등의 범주로 재구성했으며, 세부 자료 현황은 <표 1>과 같다.

표 1. 수집된 기후변화 관련 유튜브 콘텐츠 범주별 현황

범주＼연도	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	합계
ENS	78	120	121	72	103	115	117	147	189	193	184	1,439
NEWS	114	134	169	277	266	214	150	144	129	177	180	1,954
PEO	124	147	122	88	86	139	169	158	118	106	88	1,345
합계	316	401	412	437	455	468	436	449	436	476	452	4,738

2. 분석 방법 및 절차

이 연구는 기후변화 관련 유튜브 콘텐츠의 내용을 연도별로 파악하고 그 변화 양상과 특성을 규명하는 데 목적이 있다. 전통적인 연구 방법으로 유튜브 공간에 존재하는 방대한 디지털 영상 자료를 분석하기에는 시간이나 물리적인 측면의 한계가 있다. 이를 극복하기 위한 노력으로 융합 학문 분야인 데이터 사이언스가 나타났다(Cleveland, 2001). 데이터 사이언스는 방대한 디지털 자료를 체계적으로 분석해서 새로운 지식이나 가치를 발견하는 자료 중심(data-driven) 과학으로 자료 자체에 내포된 의미와 가치를 발굴하는 데 초점을 둔다(Boyd & Crawford, 2012). 자료 중심 과학에서 다루는 디지털 자료는 정형화된 숫자뿐만 아니라 문자, 그림, 영상 등의 비정형 자료를 포함한다. 특히, 방대한 문서(document) 자료에 사용된 단어들을 분석해서 해당 문서의 주요 주제나 내용을 파악하는 텍스트마이닝(text mining) 기법인 토픽모델링(topic modeling)이 있다(Blei, 2012). 이 연구에서는 수집한 기후변화 관련 유튜브 콘텐츠 정보 중 제목을 대상으로 잠재 디리클레 할당(Latent Dirichlet Allocation: LDA)에 기반한 토픽모델링 분석을 수행했다. LDA 토픽 분석은 대량의 문서에서 함께 사용된 단어들의 동시 출현 확률분포에 기반하여 의미 있는 주요 주제를 추출한다(김경식, 2021; 2022; 이제욱, 2022; Blei, 2012). 이 분석은 연구자의 주관적 개입이나 간섭없이 개별 문서에 잠재된 주요 주제와 특성을 효과적으로 파악할 수 있는 자료 중심 과학에 근거한다(최성철, 박한우, 2020; DiMaggio, Nag, & Blei, 2013).

기후변화 관련 유튜브 콘텐츠의 세부적 특성을 파악하기 위해, 관련 콘텐츠 범주 3개(ENS, NEWS, PEO)와 게재 연도 11개(2012년~2022년)를 고려해서 총 33개의 개별 문서로 구분했다. 즉, ‘ENS 2012’, ‘ENS 2013’, ‘ENS 2014’, ‘NEWS 2012’, ‘NEWS 2013’, ‘NEWS 2014’, ‘PEO 2012’, ‘PEO 2013’, ‘PEO 2014’ 등과 같이 특정 범주와 연도에 해당하는 모든 유튜브 콘텐츠를 포함하는 형태로 개별 문서 수준을 설정했다. 본격적인 토픽모델링 분석을 진행하기 전에, 의미 파악이 가능한 명사를 추출하고 불용어를 제거하는 자료 정제 과정을 R 프로그램에서 제공하는 ‘KoNLP’ 패키지를 사용해서 수행했다. 또한, 최적 토픽 수를 정하기 위해 ‘ldatuning’ 패키지에서 제공하는 결정 지수를 참조하고, 추출된 모든 토픽의 의미를 파악할 수 있는 경우로 한정해서 최종적으로 결정했다(백영민, 2020). 결정한 토픽 수를 바탕으로 ‘topicmodels’ 패키지를 사용해서 문서별 토픽 분석을 수행했다. 분석한 결과는 유튜브 콘텐츠 범주별로 연도에 따른 토픽 분포를 도표로 시각화했다.

Ⅲ. 연구 결과

1. 기후변화 관련 유튜브 콘텐츠 범주별 주요 채널

이 연구에서 수집한 기후변화 관련 유튜브 콘텐츠를 많이 게재한 주요 채널을 범주별로 살펴봤다. ENS(Education, Nonprofits & Activism, Science & Technology) 범주에는 총 572개 채널이 있었고, 주요 채널은 'YTN 사이언스(108개)'였고, 다음으로 'YTN 사이언스 투데이(72개)', '환경교육포털사이트(28개)', '기후변화행동연구소(25개)', '국회기후변화포럼(24개)' 등이었다. NEWS(News & Politics) 범주에서는 총 334개 채널이 포함되었고, 'YTN(345개)', 'YTN 사이언스(181개)', '연합뉴스TV(168개)', 'KBS News(110개)', 'YTN 웨더&라이프(77개)', 'MBCNEWS(61개)', 'JTBC News(50개)' 등이 주요 채널이었다. 마지막으로 PEO(People & Blogs, Entertainment, and Others) 범주는 총 704개 채널을 포함했고, 'EBSDocumentary(72개)', '환경부(51개)', '연설대전TV(43개)', 'EBSCulture(26개)' 등이 주요 채널이었다.

2. 토픽 추출 결과

토픽모델링 분석 결과, 최적화된 4개의 토픽을 추출할 수 있었다. 첫 번째 토픽(Topic1)에는 '기후변화', '기후변화연설대전', '환경부', '시간', '청소년', '영상', '공모전', '연설', '무엇', '박지훈', '캠페인', '토크콘서트', '사람', '진실', '에너지' 등의 단어가 포함되어 있었다. 이들 단어가 포함된 유튜브 콘텐츠는 환경부와 관련 기관에서 실행한 기후변화 관련 청소년 영상 공모전, 토크콘서트, 연예인 홍보대사 활동 등과 더불어 해당 캠페인에 참여한 시민들이 자체 제작한 관련 콘텐츠로 살펴졌다. 이에 첫 번째 토픽(Topic1)은 '기후변화 홍보 활동과 시민참여'로 정리할 수 있었다. 두 번째 토픽(Topic2)은 '기후변화', '세계', '대통령', '파리', '총회', '온실가스', '지구온난화', '트럼프', '대응', '기후변화협약', '미국', '기후', '상승', '유엔', '북극' 등의 단어를 포함했다. 이들 단어가 포함된 영상은 주로 우리나라 대통령이 참석한 지구온난화와 온실가스 대응을 위한 세계 기후변화협약 총회와 미국 트럼프 대통령이 파리 기후변화협약에서 탈퇴한 사건을 다룬 뉴스 보도로 살펴졌다. 이에 두 번째 토픽(Topic2)은 '세계 기후변화협약 관련 뉴스'로 이해할 수 있었다. 세 번째 토픽에서는 '기후변화', '대응', '영향', '기후위기', '우리', '경고', '날씨', '경제', '방송', '환경', '빙하', '인류', '지구', '시대', '세계' 등의 단어를 살필 수 있었다. 이들 단어를 포함하고 있는 콘텐츠는 기후변화가 날씨와 환경, 경제에 이르기까지 우리 시대 인류 전체에게 영향을 주고 있으며, 이로 인한 기후 위기 상황에 대한 경고와 적극적인 대응을 요구하는 뉴스 보도, 다큐멘터리, 강연 등이었다. 이에 세 번째 토픽(Topic3)은 '기후변화(위기) 경고와 대응'으로 정했다. 마지막인 네 번째 토픽(Topic4)은 '지구', '기후변화', '변화', '기후', '에너지', '지구온난화', '한반도', '환경', '미래', '이야기', '지구과학', '영상', '포럼', '아카데미', '우리' 등의 단어를 포함하고 있었다. 이들 단어가 포함된 유튜브 영상

은 기후변화, 지구온난화, 에너지 등 지구 환경 문제에 대한 강연이나 교육 콘텐츠로 파악할 수 있었다. 이에 네 번째 토픽(Topic4)은 '기후변화 교육'으로 간략히 정리했다.

3. 유튜브 콘텐츠 범주별 토픽 분포 추이

기후변화 관련 유튜브 콘텐츠를 범주별로 구분해서 추출된 4개의 토픽 분포 변화 양상을 파악했다. <그림 1>은 ENS(Education, Nonprofits & Activism, Science & Technology) 범주의 토픽 분포 추이를 나타낸다. '기후변화 교육' 토픽(Topic4)은 2016년에 65.2%로 가장 높았으며, 다음으로 2013년(60.9%), 2017년(58.6%), 2018년(51.8%) 등의 순으로 나타났다. 전반적으로 하락하는 양상을 보이며 2022년에는 13.1%의 낮은 수준을 나타냈다. '기후변화(위기) 경고와 대응' 토픽(Topic3)은 2022년(64.8%), 2021년(64.6%), 2019년(59.5%), 2020년(53.5%) 등에서 상대적으로 높은 분포를 보였다. 2019년을 기점으로 큰 폭으로 상승한 양상을 나타냈다. '기후변화 홍보 활동과 시민참여' 토픽(Topic1)과 '세계 기후변화협약 관련 뉴스' 토픽(Topic2)은 전반적으로 비중 있게 다뤄지지 않았으며 2020년대에는 10% 내외의 낮은 수준을 나타냈다.

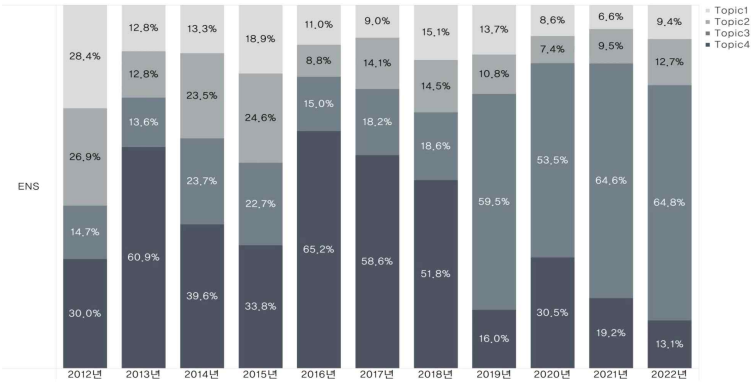

그림 1. ENS(Education, Nonprofits & Activism, Science & Technology) 토픽 분포 추이

<그림 2>는 NEWS(News & Politics) 범주의 토픽 분포 변화 양상을 나타낸다. '세계 기후변화협약 관련 뉴스' 토픽(Topic2)이 2015년에 83.7%로 가장 두드러졌고, 다음으로 2017년(71.2%), 2016년(65.3%), 2018년(53.3%), 2014년(47.4%) 등의 순이었다. 전반적으로 내림세를 나타냈다. '기후변화(위기) 경고와 대응' 토픽(Topic3)은 2020년에 63.6%로 가장 높았고, 다음으로 2019년(58.4%), 2022년(56.9%), 2021년(52.2%) 등의 순이었다. 2019년부터 높은 비중으로 다뤄지고 있었다. '기후변화 홍보 활동과 시민참여' 토픽(Topic1)은 2012년(55.9%)과 2013년(40.2%)에만 높았고, 그 이후에는 '기후변화 교육' 토픽(Topic4)과 함께 거의 다뤄지지 않았다.

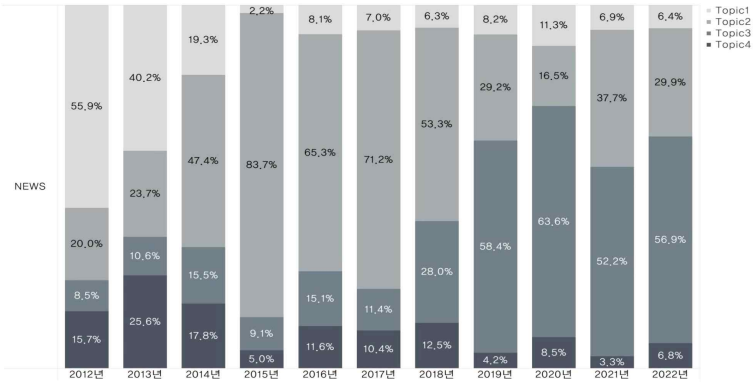

그림 2. NEWS(News & Politics) 토픽 분포 추이

<그림 3>은 PEO(People & Blogs, Entertainment, and Others) 범주의 토픽 분포 추이를 나타낸다. ‘기후변화 홍보 활동과 시민참여’ 토픽(Topic1)은 2019년(76.1%)과 2012년(73.3%)에 두드러졌고, 2017년(55.1%)과 2018년(46.9%)에도 주요하게 다뤄졌다. 2020년대에는 급격히 감소한 양상을 나타냈다. ‘기후변화 교육’ 토픽(Topic4)은 2013년(74.8%)에만 가장 집중적으로 다뤄졌고, 전반적으로 하락하는 추세를 나타냈다. ‘기후변화(위기) 경고와 대응’ 토픽(Topic3)은 2021년(53.6%)에 가장 높았고 2020년대 들어와서 주요하게 다뤄지고 있었다. ‘세계 기후변화협약 관련 뉴스’ 토픽(Topic2)은 전반적으로 미미한 수준을 나타냈다.

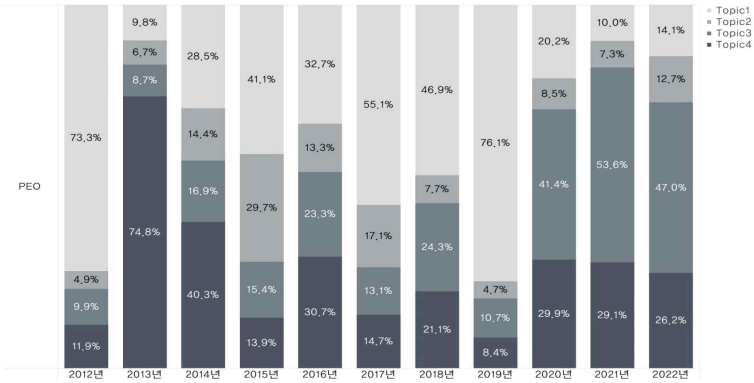

그림 3. PEO(People & Blogs, Entertainment, and Others) 토픽 분포 추이

<그림 4>는 범주별 토픽 분포를 연도에 따라 합산해서 산출한 전반적인 토픽 분포 추이를 나타낸다. ‘기후변화 홍보 활동과 시민참여’ 토픽(Topic1)은 2012년에 가장 두드러졌으나 전반

적인 하락하는 양상을 나타냈다. ‘세계 기후변화협약 관련 뉴스’ 토픽(Topic2)은 2015년에 가장 높았고 그 이후 내림세를 보였다. ‘기후변화(위기) 경고와 대응’ 토픽(Topic3)은 2019년부터 급격히 증가하며 최근에 가장 주요하게 다뤄지고 있었다. ‘기후변화 교육’ 토픽(Topic4)은 2013년에 주요 주제로 다뤄졌으나 전반적으로 하락하는 추세를 나타냈다.

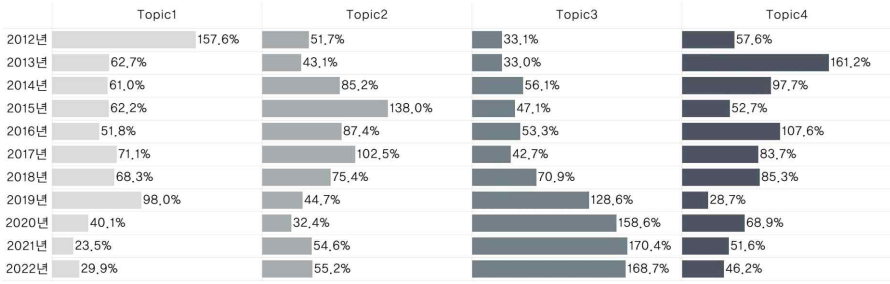

그림 4. 전반적인 토픽 분포 추이

Ⅳ. 논의

이 연구는 기후변화 관련 유튜브 콘텐츠에 관한 세부적인 내용과 특성을 파악하고자 토픽모델링 분석을 수행했다. 토픽 분석 결과, ‘기후변화 홍보 활동과 시민참여’ 토픽(Topic1), ‘세계 기후변화협약 관련 뉴스’ 토픽(Topic2), ‘기후변화(위기) 경고와 대응’ 토픽(Topic3), ‘기후변화 교육’ 토픽(Topic4) 등의 주요 주제를 추출했다. 각 범주에 따라서 토픽 분포에 차이가 나타났다. ENS(Education, Nonprofits & Activism, Science & Technology) 범주에서는 ‘기후변화 교육’ 토픽(Topic4)이 주요하게 다뤄졌으나 2019년 이후부터는 ‘기후변화(위기) 경고와 대응’ 토픽(Topic3)을 주로 다뤘다. NEWS(News & Politics) 범주는 ‘세계 기후변화협약 관련 뉴스’ 토픽(Topic2)을 주요하게 다뤘으나, 2019년을 기점으로 ‘기후변화(위기) 경고와 대응’ 토픽(Topic3)을 높은 비중으로 다뤘다. PEO(People & Blogs, Entertainment, and Others) 범주는 ‘기후변화 홍보 활동과 시민참여’ 토픽(Topic1)을 주로 다뤘으나, 2020년부터는 ‘기후변화(위기) 경고와 대응’ 토픽(Topic3)을 주요하게 다루고 있었다. 전반적으로 모든 범주에서 ‘기후변화(위기) 경고와 대응’ 토픽(Topic3)을 2020년부터 집중적으로 다루고 있는 것으로 드러났다.

이 연구에서 분석한 결과는 기후변화 대응을 위한 공공커뮤니케이션 활동에 유튜브 활용이 가능할 수 있음을 나타낸다. 기후변화 위기 상황에 대한 문제 인식과 대응을 강조하는 유튜브 콘텐츠가 최근 3개년간 집중적으로 양산되고 있다는 것은 기후변화 문제에 대한 사회적 인식 증대와 문제 해결을 위한 공공커뮤니케이션 활성화의 가능성을 나타낸다. 그러나, 다른 한 편으로는 모든 범주에서 기후변화 위기 상황에 대한 경고와 대응을 강조하는 주제만이 양산되는

획일화된 측면은 문제점으로 살필 수 있다. 2019년 이전 상황에서 범주별 토픽 분포를 살펴보면, 각 범주의 특성에 따라 특정 주제의 콘텐츠가 다뤄지는 양상을 발견할 수 있다. 즉, 교육 분야와 연관된 ENS 범주에서는 주로 기후변화 교육 콘텐츠가 다뤄졌고, 개인 채널과 연관된 PEO 범주에서는 기후변화 관련 프로그램에 참여한 시민들의 자체 제작 콘텐츠가 많이 다뤄졌다. 이러한 범주별 특성이 최근에는 사라지고 있다. 물론, 그만큼 기후변화 위기 상황에 대한 경각심이 사회적으로 커지고 있다는 측면을 나타내지만, 획일화된 콘텐츠 양산은 유튜브 공간의 특성인 다양한 정보 교류와 소통을 제한할 수 있다. 또한 위기 상황만을 강조하는 커뮤니케이션은 사회적 인식 제고에는 효과가 있지만, 문제 해결에 대한 사회적 의지를 낮출 수 있다. 이러한 측면에서 유튜브 공간에 기후변화 관련 콘텐츠의 다양성을 확보하는 전략이 필요하다. 이 연구에서 분석한 결과에서 시민 참여형 콘텐츠가 많이 만들어진 시기는 환경부를 비롯한 관련 기관이나 단체에서 주관하는 공모전이 있었던 때였다. 즉, 기후변화 관련 기관이나 단체에서 실행하는 공모전과 같은 시민 참여형 프로그램을 지속해서 운영하는 방안이 요구된다. 또한 기후변화 관련 다양한 교육 콘텐츠를 제작하기 위한 지원 방안 마련도 공익적 차원에서 필요하다. 더불어, 뉴스 보도에 있어서 기후변화 문제의 심각성을 단순히 알리는 수준을 넘어서, 기후 위기 대응을 위한 실천적 논의를 이끌 수 있는 사회적 의제 설정에 대한 고민이 수반될 필요가 있다.

Ⅴ. 결론

이 연구는 기존 선행연구가 지닌 한계점을 보완하고 기후변화 관련 유튜브 콘텐츠에 관한 자료 중심 과학에 기반한 분석연구라는 의의를 지닌다. 이 연구는 지난 10년여간의 기후변화 관련 유튜브 콘텐츠를 분석하고자 연도별로 관련 자료를 수집했지만, 유튜브 OpenAPI 제한 사항으로 연도별 500개 이내로만 자료를 수집할 수 있었다. 관련성이 높은 순서로 자료를 수집했지만, 기후변화 관련 전체 유튜브 콘텐츠를 대상으로 분석하지 못한 한계를 지닌다. 더불어 유튜브 공간은 실시간으로 관련 콘텐츠가 추가되거나 삭제될 수 있는 역동적인 특성이 있기에 주기적인 분석이 향후 연구에서 지속해서 다뤄질 필요가 있다.

결론적으로 이 연구는 기후변화 관련 유튜브 콘텐츠에 관한 주요 내용과 특성을 파악했다. 최근 기후변화 위기 상황에 대한 경고와 대응을 강조하는 유튜브 콘텐츠가 집중적으로 양산되고 있는 상황은 기후변화 문제의 심각성을 사회적으로 인식하는 데는 긍정적이나, 다양한 정보 교류와 소통이 제한되어 나타날 수 있는 부작용에 대한 우려도 공존한다. 기후변화와 같은 공동의 문제 해결을 위한 공공커뮤니케이션 활성화를 위해 유튜브를 어떻게 활용할지에 대한 실천적 고민과 논의가 요구되는 시점이다.

참고문헌

권구명(2021). 스마트시니어의 스포츠 미디어 콘텐츠에 대한인식 연구: 유튜브를 중심으로. **한국융합과학회지, 10**(6), 110-126.

김경식(2021). 네트워크 및 토픽모델링 분석을 통한 레저스포츠 연구동향 규명. **한국융합과학회지, 10**(1), 48-65.

김경식(2022). 미디어 빅데이터를 활용한 코로나 전과 후 홈트 이슈네트워크 및 토픽모델링 분석. **한국융합과학회지, 11**(2), 39-54.

나스미디어(2022). **2022 인터넷 이용자 조사(NPR).** https://www.nasmedia.co.kr/NPR/2022.

박기철(2017). PR 토대개념의 전환: PR 에서 전략에 관한 문제제기를 바탕으로. **광고PR실학연구, 10**(3), 117-144.

박기철(2018). PR의 뜻인 공중관계들의 확장 모색. **지역과 커뮤니케이션, 22**(4), 101-131.

백영민(2020). **R을 이용한 텍스트마이닝.** 경기: 한울.

이제욱(2022). 특허 빅데이터 분석을 통한 스포츠-가상현실 기술 모니터링: LDA 알고리즘 기반 토픽 모델링의 활용. **한국융합과학회지, 11**(11), 185-202.

이종혁(2018). 비판적 성찰을 통한 대안적 PR 캠페인: 공중 주도의 넛지 커뮤니케이션 사례를 중심으로. **한국광고홍보학보, 20**(4), 105-134.

이형민, 박진우, 이진균(2020). 의미연결망분석과 토픽 모델링에 기반한 광고 PR 분야 소셜미디어 연구 동향. **광고PR실학연구, 13**(1), 130-158.

임연수(2021). 유튜브 매개 공공커뮤니케이션 모형과 방향성 모색: 기후변화 문제를 중심으로. **한국광고홍보학보, 23**(3), 137-174.

차경심, 김지윤, 이상록, 최윤슬, 강경희, 신경아(2020). 국내 공공커뮤니케이션 캠페인 연구 경향 분석. **광고PR실학연구, 13**(1), 61-94.

최성철, 박한우(2020). 토픽모델링 연구동향 분석: 공학과 사회과학 분야 KCI 등재지를 중심으로. *Journal of The Korean Data Analysis Society, 22*(2), 815-826.

현보람(2022). 유튜브를 활용한 무용인식 분석. **한국융합과학회지, 11**(3), 244-258.

Blei, D. M. (2012). Probabilistic topic models. *Communications of the ACM, 55*(4), 77-84.

Boyd, D., & Crawford, K. (2012). Critical questions for big data: Provocations for a cultural, technological, and scholarly phenomenon. *Information, Communication & Society, 15*(5), 662-679.

Burgess, J., & Green, J. (2018). *YouTube: Online video and participatory culture.* John Wiley & Sons.

Cleveland, W. S. (2001). Data science: An action plan for expanding the technical areas of the field of statistics. *International Statistical Review, 69*(1), 21-26.

DiMaggio, P., Nag, M., & Blei, D. (2013). Exploiting affinities between topic modeling and the sociological perspective on culture: Application to newspaper coverage of U.S. government arts funding. *Poetics, 41*(6), 570-606.

Hjorth, L., & Hinton, S. (2019). *Understanding social media.* London: SAGE.

Jenkins, H. (2006). *Convergence culture: Where old and new media collide.* New York: New York University Press.

Rieder, B. (2015). *Introducing the YouTube data tools.* http://thepoliticsofsystems.net/2015/05/exploring-youtube

Rieder, B., Matamoros-Fernandez, A., & Coromina, O. (2018). From ranking algorithms to 'ranking cultures' Investigating the modulation of visibility in YouTube search results. *Convergence, 24*(1), 50-68.

국문초록

기후변화 관련 유튜브 콘텐츠에 대한 토픽모델링

임연수

홍익대학교 광고홍보학부 부교수

연구목적 이 연구는 2012년부터 2022년까지 유튜브 공간에 게재된 기후변화 관련 콘텐츠의 특성을 파악하는 데 목적을 두고 있다. **연구방법** 수집한 기후변화 관련 유튜브 콘텐츠를 대상으로 R 프로그램을 이용한 토픽모델링 분석을 수행했다. 유튜브 콘텐츠의 세부 특성을 파악하기 위해 콘텐츠 범주별로 연도에 따른 토픽의 변화 추이를 분석했다. **결과** 4개의 주요 토픽을 도출했고, 범주별로 토픽 분포의 차이가 나타났다. 그러나, 2020년부터 모든 범주에서 공통으로 기후변화 위기에 대한 경고와 대응을 강조하는 주제를 집중적으로 다루고 있었다. **결론** 최근 기후변화 위기에 대한 경고와 대응을 강조하는 유튜브 콘텐츠가 양산되고 있는 상황은 기후변화 문제의 심각성을 사회적으로 인식하는 측면에서 긍정적이나 다양한 정보 교류와 소통이 제한되어 나타날 수 있는 부작용에 대한 우려도 공존한다. 유튜브를 활용한 공공커뮤니케이션에 대한 실천적 고민과 논의가 필요한 시점이다.

주요어 유튜브, 기후변화, 콘텐츠, 공공커뮤니케이션, 토픽모델링